

Государственное образовательное учреждение
**«Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.
Шевченко»**

Физико-технический институт
Физико-математический факультет
Кафедра высшей и прикладной математики и информатики

Курсовая работа

**по дисциплине «Исследование операций и теория игр»
ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ.
ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРОМ В ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЙ.**

Выполнила: студентка
группы ФМ22ДР62ПМ(210)
направление подготовки 01.03.04
«Прикладная математика»
профиль: «Математические и
компьютерные методы для
современных цифровых технологий»
Гавлюк Ирина Васильевна
Научный руководитель:
ст. преподаватель
кафедры ВиПМиИ
Белая Елена Ивановна

Тирасполь, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1. Оптимизационные задачи с параметрами.....	5
1.1. Задачи с параметрами в целевой функции.....	7
2. Аналитический метод решения задачи параметрического программирования	9
3. Решение примера.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22
ЛИТЕРАТУРА.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСХОДНЫЕ ТЕКСТЫ ПРОГРАММЫ.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	35

АННОТАЦИЯ

Данная курсовая работа посвящена анализу и решению оптимизационных задач с параметрами в целевой функции. Оптимизация с параметрами возникает в различных областях, таких как экономика, инженерия, биология и другие, где необходимо учитывать изменение параметров в процессе оптимизации.

В работе рассматриваются основные виды оптимизационных задач с параметрами, включая задачи линейного программирования (ЛП), задачи нелинейного программирования (НЛП) и другие. Особое внимание уделяется задачам, в которых параметры влияют на структуру или коэффициенты целевой функции, что приводит к необходимости учета этих параметров при поиске оптимального решения.

В работе также рассматривается аналитический метод решения оптимизационных задач с параметрами, который позволяет находить аналитические выражения для оптимальных значений переменных и параметров, что облегчает интерпретацию и анализ результатов оптимизации.

На основе теоретического анализа и примеров применения аналитического метода в различных областях предлагаются практические рекомендации по решению оптимизационных задач с параметрами и анализу их решений. В заключении обсуждаются перспективы дальнейших исследований в этой области и возможные направления развития методов оптимизации с учетом параметров.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время оптимизация играет ключевую роль в различных областях, начиная от инженерии и экономики, и заканчивая исследованиями в области медицины и искусственного интеллекта. Оптимизационные задачи являются неотъемлемой частью решения разнообразных проблем, которые требуют выбора оптимальных решений из множества альтернатив. Однако, часто встречаются ситуации, когда оптимизационная задача зависит от параметров, которые могут изменяться во времени или в зависимости от внешних условий.

Тема "Оптимизационные задачи с параметрами" становится все более актуальной и востребованной в свете возрастающей сложности решаемых задач и постоянно меняющихся условий окружающей среды. В данной курсовой работе мы сосредоточимся на анализе и решении оптимизационных задач, где параметры присутствуют как в условиях задачи, так и в целевой функции.

Цель данной работы заключается в изучении и анализе методов решения оптимизационных задач с параметрами, а также их применении в различных областях. Основное внимание будет уделено аналитическим методам решения таких задач, их особенностям, преимуществам и недостаткам.

В первой части работы будет рассмотрен обзор основных оптимизационных задач с параметрами и их классификация. Затем будет проведен анализ методов решения таких задач, включая аналитические методы. В дальнейшем будет представлено несколько практических примеров оптимизационных задач с параметрами и их аналитическое решение.

Таким образом, данная курсовая работа имеет целью расширить понимание оптимизационных задач с параметрами и представить аналитические методы решения таких задач как эффективный инструмент для решения сложных задач в различных областях науки и техники.

1. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ

Оптимизационные задачи с параметрами представляют собой класс задач, в которых исходные данные или условия изменяются в зависимости от некоторых параметров. Эти параметры могут влиять на коэффициенты целевой функции, ограничения задачи или другие важные параметры модели.

В контексте исследования операций, где рассматриваются линейные программы (ЗЛП), параметрическое программирование становится важным инструментом для анализа поведения оптимального решения относительно изменения параметров модели.

При решении оптимизационных задач с параметрами следует учитывать два основных обстоятельства:

Изменчивость исходных данных: Исходные данные задачи, такие как коэффициенты целевой функции, ограничения и т.д., могут изменяться в зависимости от внешних факторов или условий. Например, в производственной задаче запасы ресурсов могут меняться со временем, а стоимость производства может колебаться в зависимости от технологии.

Параметрическое программирование: Параметрическое программирование направлено на изучение изменения оптимального решения задачи при изменении одного или нескольких параметров модели. Это позволяет определить, какие изменения параметров могут привести к изменению оптимального решения или набора базисных переменных.

Конкретная задача параметрического программирования включает в себя разбиение диапазона значений параметра на отрезки таким образом, чтобы максимальное значение целевой функции достигалось в одной и той же вершине многогранника решений для каждого отрезка. Это позволяет определить линейную зависимость максимального значения целевой функции от параметра на каждом отрезке.

Таким образом, оптимизационные задачи с параметрами требуют анализа и учета изменения параметров для эффективного принятия решений в динамических условиях. Параметрическое программирование является

мощным инструментом для исследования поведения оптимального решения относительно изменения параметров модели.

1.1. ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ В ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ

При решении конкретных задач исследования операций, как правило, необходимо учитывать следующие два обстоятельства.

Во-первых, исходные данные рассматриваемой задачи (для ЗЛП это коэффициенты a_{ij} , b_i , c_j , $i=\overline{1,m}$, $j=\overline{1,n}$) не являются постоянными, а зависят от некоторых параметров. Например, запасы ресурсов b_i изменяются с течением времени; нормы их расхода на изготовление единицы продукции того или иного вида a_{ij} зависят от применяемой технологии; цена единицы изготавливаемой технологии, срока хранения, спроса и целого ряда других факторов.

Во-вторых, получив оптимальное решение конкретной задачи исследования операций при фиксированных значениях коэффициентов a_{ij} , b_i и c_j , важно знать, в каких пределах можно изменять эти коэффициенты, чтобы найденное решение продолжало оставаться оптимальным, или, по крайней мере, набор базисных переменных оптимального плана сохранялся.

В связи с этим возникает задача изучения поведения оптимального решения ЗЛП в зависимости от изменения тех или иных коэффициентов модели. Такими исследованиями занимается параметрическое программирование. Рассмотрим случай, когда величина c_j зависит линейно от одного параметра.

Постановка задачи.

Дана линейная для каждого значения параметра $t \in [\alpha, \beta]$ функция:

$$Z(t) = \sum_{j=1}^n (c'_j + tc'') \cdot x_j, \quad (1)$$

И совместная система ограничений:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, i = \overline{1,m}; \\ x_j \geq 0, j = \overline{1,n}. \end{cases} \quad (2)$$

Система (2) определяет некоторый многогранник решений D . Требуется разбить отрезок $[\alpha, \beta]$ на конечное число отрезков так, чтобы для всех

значений параметра t , принадлежащих каждому из полученных отрезков максимальное значение целевой функции $Z(t)$ достигалось в одной и той же вершине многогранника решений. При этом $Z(t)_{\max}$ будет линейной функцией от t на каждом из этих отрезков.

Параметрическое программирование играет важную роль в исследовании оптимальных решений в задачах исследования операций, особенно в контексте линейного программирования (ЗЛП). Этот подход позволяет оценить влияние изменения параметров модели на оптимальное решение и выявить границы, в которых это решение остается оптимальным.

При анализе изменения параметров модели, таких как коэффициенты a_{ij} , b_i и c_j , важно знать, в каких пределах можно изменять эти параметры, чтобы обеспечить сохранение оптимального решения. Параметрическое программирование позволяет разбить интервал изменения параметров на отрезки таким образом, чтобы на каждом из них оптимальное решение достигалось в одной и той же вершине многогранника решений.

Таким образом, использование параметрического программирования в исследовании операций позволяет более глубоко понять поведение оптимального решения при изменении параметров модели и определить границы, в которых это решение остается оптимальным.

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Постановка задачи.

Дана линейная для каждого значения параметра $t \in [\alpha, \beta]$ целевая функция

$$Z(t) = \sum_{j=1}^n (c'_j + tc'') \cdot x_j; \quad (1)$$

И совместная система ограничений:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, i = \overline{1, m}; \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, n}. \end{cases} \quad (2)$$

Система (2) определяет некоторый многогранник решений D . Требуется разбить отрезок $[\alpha, \beta]$ на конечное число отрезков так, чтобы для всех значений параметра t , принадлежащих каждому из полученных отрезков максимальное значение целевой функции $Z(t)$ достигалось в одной и той же вершине многогранника решений. При этом $Z(t)_{\max}$ будет линейной функцией от t на каждом из этих отрезков.

Для простоты изложения будем считать, что все $b_i \geq 0, i = \overline{1, m}$.

Рассмотрим алгоритм решения задачи по шагам.

Первый шаг. Положим $t = \alpha$ и решим ЗЛП нахождения максимума целевой функции: $Z(\alpha) = \sum_{j=1}^n (c'_j + \alpha c'') \cdot x_j$ при ограничениях (2). При этом к системе ограничений (2) добавим уравнение:

$$Z(\alpha) - \sum_{j=1}^n (c'_j + \alpha c'') \cdot x_j = 0.$$

Приведем задачу к стандартному виду, получим следующую модель:

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, n + m}; \max Z(\alpha); \quad (5)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b, i = \overline{1, m}, \\ Z(t) - \sum_{j=1}^n (c'_j + tc''_j)x_j = 0, \\ Z(\alpha) - \sum_{j=1}^n (c'_j + \alpha c''_j)x_j = 0. \end{cases} \quad (6)$$

Исходная сокращенная симплекс таблица имеет вид:

$\begin{smallmatrix} \text{СП} \\ \text{БП} \end{smallmatrix}$	x_1	x_2	...	x_j	...	x_n	b_i
x_{n+1}	a_{11}	a_{12}	...	a_{1j}	...	a_{1n}	b_1
x_{n+2}	a_{21}	a_{22}	...	a_{2j}	...	a_{2n}	b_2
...	...	...	...	...	...	...	...
x_{n+i}	a_{i1}	a_{i2}	...	a_{ij}	...	a_{in}	b_i
...	...	...	...	...	...	...	...
x_{n+m}	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mj}	...	a_{mn}	b_m
$Z(t)$	$-(c'_1 + tc''_1)$	$-(c'_2 + tc''_2)$	...	$-(c'_j + tc''_j)$	...	$-(c'_n + tc''_n)$	0
$Z(\alpha)$	$-(c'_1 + \alpha c''_1)$	$-(c'_2 + \alpha c''_2)$	...	$-(c'_j + \alpha c''_j)$	...	$-(c'_n + \alpha c''_n)$	0

Решим симплекс-методом задачу (5), (6) получим оптимальную симплекс-таблицу.

$\begin{smallmatrix} \text{СП} \\ \text{БП} \end{smallmatrix}$	x_{l1}	x_{l2}	...	x_{ls}	...	x_{ln}	b_i
x_{i1}	a'_{11}	a'_{12}	...	a'_{1s}	...	a'_{1n}	b'_1
x_{i2}	a'_{21}	a'_{22}	...	a'_{2s}	...	a'_{2n}	b'_2
...	...	...	...	...	...	...	...
x_{ir}	a'_{i1}	a'_{i2}	...	a'_{is}	...	a'_{in}	b'_i
...	...	...	...	...	...	...	...
x_{im}	a'_{m1}	a'_{m2}	...	a'_{ms}	...	a'_{mn}	b'_m
$Z(t)$	$c_1 + td_1$	$c_2 + td_2$	...	$c_s + td_s$	...	$c_n + td_n$	$Q' + tQ''$
$Z(\alpha)$	$c_1 + \alpha d_1$	$c_2 + \alpha d_2$	...	$c_s + \alpha d_s$	...	$c_n + \alpha d_n$	$Q' + \alpha Q''$

В этой таблице: базисные переменные $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ir}, \dots, x_{im}$ и свободные переменные $x_{l1}, x_{l2}, \dots, x_{ls}, \dots, x_{ln}$ – это переменные $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$, записанные в другом порядке.

Все значения $b_i \geq 0, i = \overline{1, m}$ и в строке $Z(\alpha)$ все оценки неотрицательные:

$$c_1 + \alpha d_1 \geq 0, c_2 + \alpha d_2 \geq 0, \dots, c_s + \alpha d_s \geq 0, \dots, c_n + \alpha d_n \geq 0.$$

Оптимальное решение задачи:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{i1}^* = b'_1, \\ x_{i2}^* = b'_2, \\ \dots\dots\dots \\ x_{ir}^* = b'_r, \\ \dots\dots\dots \\ x_{im}^* = b'_m, \\ x_{i1}^* = x_{i1}^* = \dots = x_{i1}^* = \dots = x_{i1}^* = 0; \end{array} \right. \quad Z(\alpha)_{\max} = Q' + \alpha Q''. \quad (7)$$

Это решение определяет некоторую вершину X_1^* многогранника $D^{(1)}$.

Второй шаг.

Надо определить все значения параметра t , при которых функция $Z(t)$ достигает максимума в вершине X_1^* . Для этого найдем все те значения параметра t , при которых оценки $c_j + td_j \geq 0, j = \overline{1, n}$, а решения (7) остается оптимальным.

Решая систему линейных неравенств $c_j + td_j \geq 0, j = \overline{1, n}$; найдем множество значений параметра t , удовлетворяющих условиям:

$$\alpha_1 \leq t \leq \alpha_2, \text{ где } \alpha_1 = \begin{cases} \max \left\{ \frac{-c_j}{d_j} \right\}, \text{ где } d_j > 0, \\ -\infty, \text{ если все } d_j \leq 0. \end{cases}$$

$$\alpha_2 = \begin{cases} \min \left\{ \frac{-c_j}{d_j} \right\}, \text{ где } d_j < 0, \\ \infty, \text{ если все } d_j \geq 0. \end{cases}$$

Нас интересуют только те значения t , которые принадлежат отрезку $[\alpha, \beta]$.

Если $\alpha_2 \geq \beta$, то исходная задача решена: для всех значений $t \in [\alpha, \beta]$ целевая функция $Z(t)$ достигает максимального значения в вершине X_1^* и

$$Z(\alpha)_{\max} = Q' + \alpha Q''.$$

Если $\alpha_2 < \beta$ переходим к третьему шагу.

Третий шаг. Пусть $\alpha_2 = \min_{d_j < 0} \left\{ \frac{-c_j}{d_j} \right\} = -\frac{c_s}{d_s} < \beta$, тогда при $t > \alpha_2$

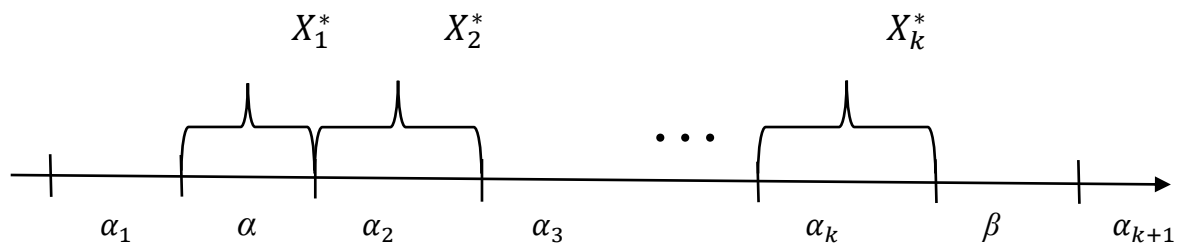
коэффициент $c_s + td_s$ станет отрицательным: $c_s + td_s < 0$, т.к. $d_s < 0$, тогда в уравнении целевой функции $Z(t)$ в таблице появится отрицательная оценка и вершина X_1^* , т.е. решение (7) уже не будет оптимальным. Вычеркнем в таблице строку $Z(\alpha)$. Выберем по правилам симплекс-метода в столбце s разрешающий элемент и выполним одну итерацию симплекс-метода, т.е. введем в базис переменную x_s и получим новую симплекс-таблицу, из которой выписываем новое оптимальное при $t \geq \alpha_2$ решение, соответствующее новой вершине X_2^* многогранника D .

Действительно: при $t = \alpha_2$ оценка: $c_s + td_s = c_s + \left(-\frac{c_s}{d_s}\right)d_s = 0$, т.е. в задаче имеется альтернативный оптимум, т.е. при $t = \alpha_2$ оптимальны будут две вершины X_1^* и X_2^* .

Итак, при $t \geq \alpha_2$ оптимальной будет вершина X_2^* . В новой симплексной таблице для вершины X_2^* проведем исследования аналогичные тем, которые провели для вершины X_1^* ; т.е. переходим ко второму шагу алгоритма.

Второй и третий шаги будем выполнять до тех пор, пока при выполнении второго шага не получим некоторое значение $\alpha_{k+1} \geq \beta$.

Схематически разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$ можно изобразить так:



Рассмотрим пример.

Пример. Условия задачи об оптимальном плане выпуска продукции даны в таблице.

Наименование ресурсов	Расход сырья на изготовление 1-го изделия вида		Объем ресурсов
	А	В	
Сырье I вида (т)	3	5	150
Сырье II вида (т)	5	2	100
Прибыль (тыс.рублей)	5+t	4-t	

Значение прибыли зависят от параметра t : $t = [-20; 20]$.

Решить задачу параметрического программирования.

Построим математическую модель задачи параметрического программирования. Обозначим через x_1 – количество выпускаемых изделий вида А, а через x_2 – количество выпускаемых изделий вида В.

На выпуск x_1 изделий вида А и x_2 изделий вида В будет израсходовано:

Сырья I вида: $3x_1 + 5x_2 \leq 150$;

Сырья II вида: $5x_1 + 2x_2 \leq 100$.

Прибыль от реализации x_1 изделий вида А и x_2 изделий вида В составит:

$$Z(t) = (5 + t)x_1 + (4 - t)x_2 \rightarrow \max.$$

Математическая модель задачи имеет вид.

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0,$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 150, \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 100, \end{cases}$$

$$Z(t) = (5 + t)x_1 + (4 - t)x_2 \rightarrow \max, t = [-20; 20].$$

Требуется разбить отрезок $[a, \beta]$ на конечное число отрезков так, чтобы для всех значений параметра t , принадлежащих каждому из полученных отрезков максимальное значение целевой функции $Z(t)$ достигалось в одной и той же вершине многогранника решений D данной задачи. При этом $Z(t)_{\max}$ будет линейной функцией от t на каждом из этих отрезков.

Решаем задачу по шагам.

Первый шаг. При $t = -20$ получим целевую функцию:

$Z(-20) = (5 - 20)x_1 + (4 + 20)x_2$ или $Z(-20) = -15x_1 + 24x_2$. Перенесем влево слагаемые в целевой функции, получим $Z(-20) + 15x_1 - 24x_2 = 0$. В уравнении целевой функции $Z(t)$ также перенесем влево все слагаемые:

$$Z(t) - (5 + t)x_1 - (4 - t)x_2 = 0.$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1,4}; \max Z(-20),$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 150, \\ 5x_1 + 2x_2 + x_4 = 100, \\ Z(t) - (5 + t)x_1 - (4 - t)x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0, \\ Z(-20) + 15x_1 - 24x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0. \end{cases}$$

При решении используем полные симплекс-таблицы.

c_j		-15	24	0	0	b_i	$\min \frac{b_i}{a_{is}} > 0$
c_i	$x_i \quad x_j$	x_1	x_2	x_3	x_4		
0	x_3	3	5	1	0	150	$150:5 = 30 \min$
0	x_4	5	2	0	1	100	$100:2 = 50$
$Z(t)$		-5-t	-4+t	0	0	0	
$Z(-20)$		15	-24	0	0	0	
24	x_2	3/5	1	1/5	0	30	
0	x_4	19/5	0	-2/5	1	40	
$Z(t)$		-13/5-8/5t	0	4/5-1/5t	0	120-30t	
$Z(-20)$		147/5	0	24/5	0	720	

$Z(-20)_{\max} = 720$, оптимальное решение $X_1^* = (0; 30; 0; 40)$.

Второй шаг. Найдем все значения параметра t , при которых оптимальным будет решение X_1^* .

Решаем систему неравенств:

$$\begin{cases} -\frac{13}{5} - \frac{8}{5}t \geq 0; \\ \frac{4}{5} - \frac{1}{5}t \geq 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t \leq -\frac{13}{8}; \\ t \leq 4; \end{cases} \Rightarrow t \leq -\frac{13}{8}; \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -\infty, \\ \alpha_2 = -\frac{13}{8}. \end{cases}$$

При t из $(-\infty; -\frac{13}{8}]$ решения X_1^* является оптимальным. Нас интересует значение параметра $t \in [-20; 20]$. С учетом этого получаем первый отрезок.

Первый отрезок. При $t \in [-20; -\frac{13}{8}]$ решение X_1^* является оптимальным и $Z(t)_{\max} = 120 - 30t$. При этом $\alpha_2 = -\frac{13}{8} < 20$. При $t > -\frac{13}{8}$ отрицательной станет оценка $-\frac{13}{5} - \frac{8}{5}t < 0$ и решение X_1^* уже не оптимально.

Введем в базис по правилам симплекс-метода переменную x_1 , выполним одну итерацию, исключив из таблицы последнюю строку.

$c_i \backslash c_j$	$x_i \backslash x_j$	$5+t$	$4-t$	0	0	b_i
		x_1	x_2	x_3	x_4	
$4-t$	x_2	$3/5$	1	$1/5$	0	30
0	x_4	$19/5$	0	$-2/5$	1	40
$Z(t)$		$-13/5 - 8/5t$	0	$4/5 - 1/5t$	0	$120 - 30t$
$4-t$	x_2	0	1	$5/19$	$-3/19$	$450/19$
$5+t$	x_1	1	0	$-2/19$	$5/19$	$200/19$
$Z(t)$		0	0	$10/19 - 7/19t$	$13/19 + 8/19t$	$2800/19 - 250/19t$

При $t > -13/8$ оптимальным является решение

$$X_2^* = (\frac{200}{19}; \frac{450}{19}; 0; 0);$$

$$Z(t)_{\max} = \frac{2800}{19} - \frac{250t}{19}.$$

Третий шаг. Найдем все значения параметра t , при которых решение X_2^* будет оптимальным. Решаем систему неравенств.

$$\begin{cases} \frac{10}{19} - \frac{7}{19}t \geq 0; \\ \frac{13}{19} + \frac{8}{19}t \geq 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t \leq \frac{10}{7}; \\ t \geq -\frac{13}{8}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -\frac{13}{8}; \\ \alpha_2 = \frac{10}{7} < \beta = 20. \end{cases}$$

Второй отрезок. При $t \in [-\frac{13}{8}; \frac{10}{7}]$ решение $X_2^* = (\frac{200}{19}; \frac{450}{19}; 0; 0)$ является оптимальным. $Z(t)_{\max} = \frac{2800}{19} - \frac{250t}{19}$.

При $t > \frac{10}{7}$ отрицательной станет оценка: $\frac{10}{19} - \frac{7}{19}t < 0$, поэтому вводим в базис переменную x_3 и выполняем очередную итерацию.

c_j		$5+t$	$4-t$	0	0	b_i
		x_1	x_2	x_3	x_4	
$4-t$	x_2	0	1	$5/19$	$-3/19$	$450/19$
$5+t$	x_1	1	0	$-2/19$	$5/19$	$200/19$
$Z(t)$		0	0	$10/19-7/19t$	$13/19+8/19t$	$2800/19-250/19t$
0	x_3	0	$19/5$	1	$-3/5$	90
$5+t$	x_1	1	$2/5$	0	$1/5$	20
$Z(t)$		0	$-2+7/5t$	0	$1+1/5t$	$100+20t$

Оптимальное решение: $X_3^* = (20; 0; 90; 0)$; $Z(t)_{\max} = 100 + 20t$.

Найдем все значения параметра t , при которых решение $X_3^* = (20; 0; 90; 0)$ будет оптимальным. Решаем систему уравнений.

$$\begin{cases} -2 + \frac{7}{5}t \geq 0; \\ 1 + \frac{1}{5}t \geq 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t \leq \frac{10}{7}; \\ t \geq -\frac{13}{8}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{10}{7}; \\ \alpha_2 = +\infty > \beta = 20. \end{cases}$$

Так как $\alpha_2 = +\infty > \beta = 20$, то получим последний третий отрезок.

Третий отрезок. При $t \in [\frac{10}{7}; 20]$ оптимальным является решение

$X_3^* = (20; 0; 90; 0)$; $Z(t)_{\max} = 100 + 20t$.

Ответ. При $t \in [-20; -\frac{13}{8}]$ оптимальным является план $X_1^* = (0; 30; 0; 40)$ и $Z(t)_{\max} = 120 - 30t$.

Это означает, что выпускается 30 изделий вида В, изделия вида А не выпускаются. При этом сырье первого типа расходуется полностью, а 40 т сырья второго типа не используется. Максимальная прибыль равна $(120 - 30t)$ тыс. рублей.

При $t \in [-\frac{13}{8}; \frac{10}{7}]$ оптимальным является план

$X_2^* = (\frac{200}{19}; \frac{450}{19}; 0; 0)$ и $Z(t)_{\max} = \frac{2800}{19} - \frac{250t}{19}$.

Это означает, что надо выпустить $\frac{200}{19}$ изделий вида А и $\frac{450}{19}$ изделий вида

В.

При этом все сырье полностью расходуется, а максимальная прибыль составляет $\frac{2800}{19} - \frac{250}{19}t$ тыс. рублей.

При $t \in [\frac{10}{7}; 20]$ оптимальным является план $X_3^* = (20; 0; 90; 0)$ и $Z(t)_{max} = 100 + 20t$.

Это означает, что необходимо выпустить 20 изделий вида А и не выпускать изделия вида В. Сырье второго типа расходуется полностью и 90 т сырья первого типа не используется. Максимальная прибыль составляет $(100 + 20t)$ тыс. рублей.

3. РЕШЕНИЕ ПРИМЕРА

Пример 1.

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0,$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 100, \\ x_1 + x_2 \leq 40, \end{cases}$$

$$Z(t) = (2 + t)x_1 + (4 - t)x_2 \rightarrow \max, t = [-20; 20].$$

Решение: Требуется разбить отрезок $[\alpha, \beta]$ на конечное число отрезков так, чтобы для всех значений параметра t , принадлежащих каждому из полученных отрезков максимальное значение целевой функции $Z(t)$ достигалось в одной и той же вершине многогранника решений D данной задачи. При этом $Z(t)_{\max}$ будет линейной функцией от t на каждом из этих отрезков.

Решаем задачу по шагам.

Первый шаг. При $t = -20$ получим целевую функцию:

$Z(-20) = (2 - 20)x_1 + (4 + 20)x_2$ или $Z(-20) = -18x_1 + 24x_2$. Перенесем влево слагаемые в целевой функции, получим $Z(-20) + 18x_1 - 24x_2 = 0$. В уравнении целевой функции $Z(t)$ также перенесем влево все слагаемые:

$$Z(t) - (2 + t)x_1 - (4 - t)x_2 = 0.$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1,4}; \max Z(-20),$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 100, \\ x_1 + x_2 + x_4 = 40, \\ Z(t) - (2 + t)x_1 - (4 - t)x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0, \\ Z(-20) + 18x_1 - 24x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0. \end{cases}$$

При решении используем полные симплекс-таблицы.

		c_j	-18	24	0	0	b_i	$\min \frac{b_i}{a_{is}} > 0$
c_i	$x_i \backslash x_j$		x_1	x_2	x_3	x_4		
0	x_3		4	2	1	0	100	$100:2 = 50$
0	x_4		1	(1)	0	1	40	$40:1 = 40 \min$
$Z(t)$			-2-t	-4+t	0	0	0	
$Z(-20)$			18	-24	0	0	0	
24	x_3		2	0	1	-2	20	

0	x_2	1	1	0	1	40	
$Z(t)$		$2-2t$	0	0	$4-t$	$160-40t$	
$Z(-20)$		42	0	0	24	960	

$Z(-20)_{\max} = 960$, оптимальное решение $X_1^* = (0; 40; 20; 0)$.

Второй шаг. Найдем все значения параметра t , при которых оптимальным будет решение X_1^* .

Решаем систему неравенств:

$$\begin{cases} 2-2t \geq 0; \\ 4-t \geq 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t \leq 1; \\ t \leq 4; \end{cases} \Rightarrow t \leq 1; \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -\infty, \\ \alpha_2 = 1. \end{cases}$$

При t из $(-\infty; 1]$ решения X_1^* является оптимальным. Нас интересует значение параметра $t \in [-20; 20]$. С учетом этого получаем первый отрезок.

Первый отрезок. При $t \in [-20; 1]$ решение X_1^* является оптимальным и $Z(t)_{\max} = 160 - 40t$. При этом $\alpha_2 = 1 < 20$. При $t > 1$ отрицательной станет оценка $2 - 2t < 0$ и решение X_1^* уже не оптимально.

Введем в базис по правилам симплекс-метода переменную x_1 , выполним одну итерацию, исключив из таблицы последнюю строку.

		c_j	$2+t$	$4-t$	0	0	b_i
c_i	$x_i \backslash x_j$		x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_3		2	0	1	-2	20
$4-t$	x_2		1	1	0	1	40
$Z(t)$			$2-2t$	0	0	$4-t$	$160-40t$
$2+t$	x_1		1	0	$1/2$	-1	10
$4-t$	x_2		0	1	$-1/2$	2	30
$Z(t)$			0	0	$-2+2t$	$6-3t$	$140-20t$

При $t > 1$ оптимальным является решение

$$X_2^* = (10; 30; 0; 0); Z(t)_{\max} = 140 - 20t.$$

Третий шаг. Найдем все значения параметра t , при которых решение X_2^* будет оптимальным. Решаем систему неравенств.

$$\begin{cases} -2 + 2t \geq 0; \\ 6 - 3t \geq 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t \geq 1; \\ t \leq 2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1; \\ \alpha_2 = 2 < \beta = 20. \end{cases}$$

Второй отрезок. При $t \in [1; 2]$ решение $X_2^* = (10; 30; 0; 0)$ является оптимальным. $Z(t)_{\max} = 140 - 20t$.

При $t > 2$ отрицательной станет оценка: $-2 + 2t < 0$, поэтому вводим в базис переменную x_4 и выполняем очередную итерацию.

		c_j	$2+t$	$4-t$	0	0	b_i
c_i	$x_i \setminus x_j$		x_1	x_2	x_3	x_4	
$2+t$	x_1		1	0	1/2	-1	10
$4-t$	x_2		0	1	-1/2	2	30
$Z(t)$			0	0	$-2+2t$	$6-3t$	$140-20t$
$2+t$	x_1		1	1/2	1/2	0	25
0	x_4		0	1/2	-1/4	1	15
$Z(t)$			0	$-3+3/2t$	$-1/2+5/2t$	0	$50+25t$

Оптимальное решение: $X_3^* = (25; 0; 0; 15)$; $Z(t)_{\max} = 50 + 25t$.

Найдем все значения параметра t , при которых решение $X_3^* = (25; 0; 0; 15)$ будет оптимальным. Решаем систему уравнений.

$$\begin{cases} -3 + \frac{3}{2}t \geq 0; \\ -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}t \geq 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t \geq 2; \\ t \geq \frac{1}{5}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 2; \\ \alpha_2 = +\infty > \beta = 20. \end{cases}$$

Так как $\alpha_2 = +\infty > \beta = 20$, то получим последний третий отрезок.

Третий отрезок. При $t \in [2; 20]$ оптимальным является решение $X_3^* = (25; 0; 0; 15)$; $Z(t)_{\max} = 50 + 25t$.

Ответ. При $t \in [-20; 1]$ оптимальным является план $X_1^* = (0; 40; 20; 0)$ и $Z(t)_{\max} = 160 - 40t$

При $t \in [1; 2]$ оптимальным является план $X_2^* = (10; 30; 0; 0)$ и $Z(t)_{\max} = 140 - 20t$.

При $t \in [2; 20]$ оптимальным является план $X_3^* = (25; 0; 0; 15)$ и $Z(t)_{\max} = 50 + 25t$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении к курсовой работе о "Оптимизационных задачах с параметрами, задачах с параметром в целевой функции и аналитическом методе решений" следует подчеркнуть несколько ключевых моментов.

1. Важность учета параметров: Оптимизационные задачи, в которых параметры могут изменяться, имеют большое значение в различных областях, таких как производство, логистика, финансы и т. д. Учет параметров позволяет создавать более реалистичные модели и принимать более обоснованные решения.

2. Сложность принятия решений: Изменение параметров может значительно влиять на оптимальное решение задачи. В связи с этим необходимо проводить анализ влияния параметров на решение и определить границы изменения параметров, при которых оптимальное решение остается стабильным.

3. Использование аналитического метода: Аналитические методы решения оптимизационных задач, основанные на математических моделях и теории оптимизации, являются мощным инструментом для нахождения оптимальных решений. Эти методы позволяют проводить детальный анализ и исследование оптимальных решений при изменении параметров.

4. Необходимость дополнительных исследований: Для полного понимания оптимальных решений в задачах с параметрами часто требуется проведение дополнительных исследований, таких как чувствительный анализ, параметрическое программирование и другие методы, позволяющие оценить влияние параметров на решение.

5. Возможности для дальнейших исследований: Тема оптимизационных задач с параметрами остается актуальной и предоставляет множество возможностей для дальнейших исследований. Развитие методов оптимизации, включая учет параметров, и применение их в различных областях науки и практики остается важным направлением работы.

Таким образом, изучение оптимизационных задач с параметрами и их решений с использованием аналитических методов представляет собой важное и интересное направление в области оптимизации, которое продолжает привлекать внимание исследователей и практиков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методы оптимизации Г.В.Спиридонова, П.В.Макаров,Н.В. Семёнова, Т.И. Старчук, Е.И. Белая, И.И.Журжи. 2012 - 65 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСХОДНЫЕ ТЕКСТЫ ПРОГРАММЫ

```
using System.Text.RegularExpressions;
```

```
class LinearProgramming
{
    public double[] c0; // Вектор коэффициентов целевой функции
    public double[] c1;
    public double[,] A; // Матрица коэффициентов ограничений
    public double[] b; // Вектор ограничений
    public int startPoint;
    public int endPoint;

    public LinearProgramming(double[] c0, double[] c1, double[,] A, double[] b)
    {
        this.c0 = c0;
        this.c1 = c1;
        this.A = A;
        this.b = b;
    }

    // Метод для вывода модели в стандартном виде
    public void PrintStandardForm()
    {
        int originalRows = A.GetLength(0);
        int originalCols = A.GetLength(1);
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Математическая модель:");
        Console.WriteLine($"xi >= 0, i = {1} - {c0.Length-1}");
        double[,] tableau = new double[originalRows, originalRows+originalCols];
        for (int i = 0; i < originalRows; i++)
        {
            for (int j = 0; j < originalCols; j++)
            {
                tableau[i, j] = A[i, j];
            }
        }
        for (int i = 0; i < originalRows; i++)
        {
            tableau[i, originalCols + i] = 1;
        }
        for (int i = 0; i < b.Length; i++)
        {
            for (int j = 0; j < c0.Length - 1; j++)
            {
                Console.Write($"{tableau[i, j]}*x{j + 1}");
                if (j < c0.Length - 2)
                    Console.Write(" + ");
            }
            Console.WriteLine($" = {b[i]}");
        }
        Console.WriteLine("Целевая функция:");
        Console.WriteLine("Максимизировать Z = ");
    }
}
```

```

for (int j = 0; j < c0.Length-1; j++)
{
    if (c1[j] >= 0)
        Console.Write($"({c0[j]}+{c1[j]})t*x{j + 1}");
    else
        Console.Write($"({c0[j]}{c1[j]})t*x{j + 1}");
    if (j < c0.Length - 2)
    {
        if (c1[j] >= 0)
            Console.Write(" + ");
        else
            Console.Write(" ");
    }
}
Console.WriteLine("\n");
}

// Проверка на оптимальность
static bool IsOptimal(double[] c1)
{
    int numCols = c1.Length;
    for (int j = 0; j < numCols - 1; j++)
    {
        if (c1[j] < 0)
        {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

// Выбор опорного столбца
static int SelectPivotColumn(double[] c0, double[] c1)
{
    int numCols = c1.Length;
    double minCoefficient = 0;
    int pivotColumn = -1;
    for (int j = 0; j < numCols - 1; j++)
    {
        if (c1[j] < minCoefficient)
        {
            minCoefficient = c1[j];
            pivotColumn = j;
        }
    }
    return pivotColumn;
}

// Выбор опорной строки
static int SelectPivotRow(double[,] tableau, int pivotColumn)
{
    int numRows = tableau.GetLength(0);

```

```

double minRatio = double.MaxValue;
int pivotRow = -1;

for (int i = 0; i < numRows; i++)
{
    if (tableau[i, pivotColumn] > 0)
    {
        double ratio = tableau[i, tableau.GetLength(1) - 1] / tableau[i, pivotColumn];
        if (ratio < minRatio)
        {
            minRatio = ratio;
            pivotRow = i;
        }
    }
}

return pivotRow;
}

// Обновление симплекс-таблицы
// Обновление симплекс-таблицы
static void UpdateTableau(double[,] tableau, int pivotRow, int pivotColumn, double[] c0,
double[] c1)
{
    int numRows = tableau.GetLength(0);
    int numCols = tableau.GetLength(1);
    double pivotElement = tableau[pivotRow, pivotColumn];

    if (pivotElement == 0)
        throw new InvalidOperationException("Проблема в симплекс-методе: опорный
элемент равен нулю.");

    // Create a copy of the tableau before updating it
    double[,] tableauCopy = new double[numRows, numCols];
    Array.Copy(tableau, tableauCopy, tableau.Length);

    // Step 1: Divide the pivot row by the pivot element
    for (int j = 0; j < numCols; j++)
    {
        tableau[pivotRow, j] /= pivotElement;
    }

    // Step 2: Update the other rows
    for (int i = 0; i < numRows; i++)
    {
        if (i != pivotRow)
        {
            double rowMultiplier = tableauCopy[i, pivotColumn];
            for (int j = 0; j < numCols; j++)
            {
                tableau[i, j] -= rowMultiplier * tableau[pivotRow, j];
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

// Step 3: Update the cost row (objective function coefficients)
double[] c0Copy = new double[c0.Length];
double[] c1Copy = new double[c1.Length];
Array.Copy(c0, c0Copy, c0.Length);
Array.Copy(c1, c1Copy, c1.Length);

for (int j = 0; j < numCols; j++)
{
    c0[j] -= c0Copy[pivotColumn] * tableau[pivotRow, j];
    c1[j] -= c1Copy[pivotColumn] * tableau[pivotRow, j];
}
}

static void Main()
{
    Console.WriteLine("Введите количество строк: ");
    int originalRows = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Введите количество столбцов: ");
    int originalCols = int.Parse(Console.ReadLine());

    // Создание двумерного массива
    double[,] A = new double[originalRows, originalCols];

    // Ввод значений для двумерного массива
    Console.WriteLine();
    for (int i = 0; i < originalRows; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Введите коэффициенты при неизвестной X, для {i + 1}-ого уравнения через запятую: ");

        string[] rowElements = Console.ReadLine().Split(', ');
        if (rowElements.Length != originalCols)
            throw new Exception("Вы ввели либо слишком много коэффициентов, либо слишком мало");

        for (int j = 0; j < originalCols; j++)
        {
            A[i, j] = double.Parse(rowElements[j]);
        }
    }

    double[] c = new double[originalCols], b = new double[originalRows]; // Коэффициенты целевой функции
    Console.WriteLine("Введите свободные члены системы уравнений через запятую: ");
    string[] bElements = Console.ReadLine().Split(', ');
    if (bElements.Length != originalRows)
        throw new Exception("Вы ввели либо слишком много коэффициентов, либо слишком мало");
}

```

```

for (int i = 0; i < originalRows; i++)
    b[i] = double.Parse(bElements[i]); // Ограничения

// Ввод коэффициентов для переменных, зависящих от параметра t
Console.WriteLine("Введите коэффициенты переменных для целевой функции через запятую:");
string input = Console.ReadLine();

// Разделение вводной строки на отдельные выражения
string[] expressions = input.Split(',');

// Создание массива для хранения обработанных выражений
string[] results = new string[expressions.Length];

// Регулярное выражение для разбора выражений вида 2+3t, 0+t, 1-2t и т.д.
string pattern = @"^(\d+)([+\-])(\d*)t$";
Regex regex = new Regex(pattern);
double[] c0 = new double[originalCols + originalRows + 1];
double[] c1 = new double[originalCols + originalRows + 1];
// Обработка каждого выражения
for (int i = 0; i < expressions.Length; i++)
{
    string expr = expressions[i].Trim();
    Match match = regex.Match(expr);

    if (match.Success)
    {
        // Извлечение значений a, оператора и b
        double f = double.Parse(match.Groups[1].Value);
        string operatorSymbol = match.Groups[2].Value;
        double g = string.IsNullOrEmpty(match.Groups[3].Value) ? 1 :
double.Parse(match.Groups[3].Value);

        c0[i] = f;
        c1[i] = operatorSymbol == "+" ? g : -g;
    }
    else
    {
        // Если выражение не соответствует шаблону, сохранить его как есть
        results[i] = expr;
    }
}

Console.WriteLine("Целевая функция максимизируется 'max' или минимизируется 'min'?");
string zFunction = Console.ReadLine();
if (zFunction == "min")
    for (int j = 0; j < originalCols; j++)
        c[j] = -c[j];
Console.Write("Введите отрезок в котором находятся значения параметра t через запятую: ");
string[] a_b = Console.ReadLine().Split(', ', ' ');

```

```

int startPoint = int.Parse(a_b[0]);
int endPoint = int.Parse(a_b[1]);

LinearProgramming lp = new LinearProgramming(c0, c1, A, b);
lp.PrintStandardForm();
double[,] tableau = new double[originalRows, originalCols + originalRows + 1];

// Копируем исходный массив в новый массив
for (int i = 0; i < originalRows; i++)
{
    for (int j = 0; j < originalCols; j++)
    {
        tableau[i, j] = A[i, j];
    }
}
for (int j = 0; j < originalCols; j++)
{
    c0[j] = -c0[j];
    c1[j] = -c1[j];
}

// Добавляем балансовые переменные
for (int i = 0; i < originalRows; i++)
{
    tableau[i, originalCols + i] = 1;
    tableau[i, tableau.GetLength(1) - 1] = b[i];
}
for (int i = originalCols; i < originalCols + originalRows + 1; i++)
{
    c0[i] = 0;
    c1[i] = 0;
}

double startSegment = startPoint, t = 0, endSegment;
int numb = 0;
do
{
    Simplex(tableau, c0, c1, numb, startPoint, endPoint);
    if (numb > 0)
    {
        endSegment = startSegment;
        Console.WriteLine($"{numb}-й отрезок в интервале [{startPoint}, {endPoint}]: ");
        for (int i = 0; i < c0.Length; i++)
        {
            if (c1[i] != 0)
            {
                t = Math.Round(-c0[i] / c1[i], 2);
                if (t > startSegment && t <= endPoint)
                {
                    if (endSegment == startSegment || t < endSegment)
                    {
                        endSegment = t;
                    }
                }
            }
        }
    }
} while (numb > 0);

```

```

        }
    }
}
if (endSegment != startSegment)
    Console.WriteLine($"{startSegment} <= t <= {endSegment}");
else
    Console.WriteLine($"{startSegment} <= t <= {endPoint}");
startSegment = endSegment;
Console.WriteLine();
}
numb++;
}
while (!IsOptimal(c1));

Console.WriteLine($"{numb}-я итерация:");
PrintTableau(tableau, c0, c1);
OptimalSolution(tableau, c0, c1, numb);
endSegment = startSegment;
Console.WriteLine($"{numb}-й отрезок в интервале [{startPoint}, {endPoint}]: ");
for (int i = 0; i < c0.Length; i++)
{
    if (c1[i] != 0)
    {
        t = Math.Round(-c0[i] / c1[i], 2);
        if (t > startSegment && t <= endPoint)
        {
            if (endSegment == startSegment || t < endSegment)
            {
                endSegment = t;
            }
        }
    }
}
if (endSegment != startSegment)
    Console.WriteLine($"{startSegment} <= t <= {endSegment}");
else
    Console.WriteLine($"{startSegment} <= t <= {endPoint}");
startSegment = endSegment;
Console.WriteLine();
Console.ReadLine();
}

static void Simplex(double[,] tableau, double[] c0, double[] c1, int numb, int startPoint, int
endPoint)
{
    int numCols = tableau.GetLength(1);
    int numRows = tableau.GetLength(0);
    if (numb == 0)
    {
        double[] Zt = new double[numCols];
        for (int j = 0; j < numCols - numRows - 1; j++)

```

```

    {
        Zt[j] = c0[j] + c1[j] * startPoint;
    }
    // Вывод исходной таблицы
    Console.WriteLine("Исходная симплекс таблица: ");
    PrintTableau(tableau, c0, c1);
    for (int j = 0; j < Zt.Length; j++)
    {
        Console.Write($"{Zt[j],14:F2}");
    }
    Console.WriteLine();

    OptimalSolution(tableau, c0, c1, numb);

    int pivotColumn = SelectPivotColumn(c0, Zt);
    int pivotRow = SelectPivotRow(tableau, pivotColumn);

    // Обновление симплекс-таблицы
    UpdateTableau(tableau, pivotRow, pivotColumn, c0, c1);
    numb++;
}
else
{
    Console.WriteLine($"{numb}-я итерация:");
    PrintTableau(tableau, c0, c1);
    OptimalSolution(tableau, c0, c1, numb);

    int pivotColumn = SelectPivotColumn(c0, c1);
    int pivotRow = SelectPivotRow(tableau, pivotColumn);

    // Обновление симплекс-таблицы
    UpdateTableau(tableau, pivotRow, pivotColumn, c0, c1);
    numb++;
}
}

static void OptimalSolution(double[,] tableau, double[] c0, double[] c1, int numb)
{
    int numCols = tableau.GetLength(1);
    int numRows = tableau.GetLength(0);
    if (numb == 0)
    {
        // Вывод оптимального решения
        double[] X = new double[numCols - 1];
        for (int j = 0; j < numCols - 1; j++)
        {
            X[j] = 0;
        }
        Console.WriteLine($"X*{numb} = (");
        for (int i = 0; i < numRows; i++)
        {
            for (int j = 0; j < numCols - 1; j++)

```



```

        {
            if (tableau[i, j] == 1 & (tableau[0, j] == 0 || tableau[numRows - 1, j] == 0))
            {
                X[j] = tableau[i, numCols - 1];
                break;
            }
        }
    }
    Console.WriteLine(string.Join("; ", X.Select(x => Math.Round(x, 2))) + ");");

    // Final target function output
    if (c1[numCols - 1] >= 0)
        Console.WriteLine($"Z(t)max: {Math.Round(c0[numCols - 1], 2)} + {Math.Round(c1[numCols - 1], 2)}t");
    else
        Console.WriteLine($"Z(t)max: {Math.Round(c0[numCols - 1], 2)} {Math.Round(c1[numCols - 1], 2)}t");
    }
    else
    {
        // Вывод оптимального решения
        double[] X = new double[numCols - 1];
        for (int j = 0; j < numCols - 1; j++)
        {
            X[j] = 0;
        }
        Console.Write($"X*{numb} = (");
        for (int i = 0; i < numRows; i++)
        {
            for (int j = 0; j < numCols - 1; j++)
            {
                if (tableau[i, j] == 1 & (tableau[0, j] == 0 || tableau[numRows - 1, j] == 0))
                {
                    X[j] = tableau[i, numCols - 1];
                    break;
                }
            }
        }
    }
    Console.WriteLine(string.Join("; ", X.Select(x => Math.Round(x, 2))) + ");");

    // Final target function output
    if (c1[numCols - 1] >= 0)
        Console.WriteLine($"Z(t)max: {Math.Round(c0[numCols - 1], 2)} + {Math.Round(c1[numCols - 1], 2)}t");
    else
        Console.WriteLine($"Z(t)max: {Math.Round(c0[numCols - 1], 2)} {Math.Round(c1[numCols - 1], 2)}t");
    }
}
static void PrintTableau(double[,] tableau, double[] c0, double[] c1)
{
    int rows = tableau.GetLength(0);

```

```

int cols = tableau.GetLength(1);

for (int i = 0; i < rows; i++)
{
    for (int j = 0; j < cols; j++)
    {
        Console.Write($"{tableau[i, j],14:F2} ");
    }
    Console.WriteLine();
}
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
    Console.Write($"{c0[j],7:F2} ");
    if (c1[j] < 0)
        Console.Write($" {c1[j],5:F2}t");
    else Console.Write($"+{c1[j],5:F2}t");
}
Console.WriteLine();
}
}

```

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство по использованию программы LinearProgramming

Программа LinearProgramming предназначена для решения задач линейного программирования с использованием симплекс-метода. Она позволяет вводить коэффициенты целевой функции и ограничений, а также параметры для переменных, зависящих от параметра t .

1. Установка и запуск

Для запуска программы вам потребуется компилятор и среда выполнения C#. Программа может быть запущена в любом IDE (Интегрированная среда разработки – это программное приложение, которое помогает программистам эффективно разрабатывать программный код), поддерживающем C#, например, Visual Studio или Visual Studio Code.

Если программа уже есть на вашем компьютере, то вы можете пропустить первые 2 пункта и перейти сразу к 3.

- 1) Скопируйте код программы в файл с расширением ``.cs``, например, ``LinearProgramming.cs``.
- 2) Откройте файл в выбранной IDE.
- 3) Скомпилируйте и запустите программу.

2. Ввод данных

Программа запросит у вас ввод данных. При вводе обязательно соблюдайте то, о чем программа вас просит, никаких лишних запятых или пробелов.

Ниже приведены примеры ввода данных:

1) Количество строк (ограничений):

Введите количество строк: 2

2) Количество столбцов (переменных):

Введите количество столбцов: 2

3) Коэффициенты при неизвестных X для каждого уравнения:

Введите коэффициенты при неизвестной X , для 1-ого уравнения через запятую: 4,2

4) Свободные члены системы уравнений:

Введите свободные члены системы уравнений через запятую:
100,40

5) Коэффициенты переменных для целевой функции:

Введите коэффициенты переменных для целевой функции через запятую:
2+t,4-t

6) Тип целевой функции:

Целевая функция максимизируется 'max' или минимизируется 'min'?
max

7) Интервал для значений параметра t:

Введите отрезок в котором находятся значения параметра t через запятую: -20,20

3. Использование программы

1) Запуск программы:

После ввода всех необходимых данных, программа выведет математическую модель задачи линейного программирования в стандартной форме и начнет итерации симплекс-метода.

Математическая модель:
 $x_i \geq 0, i = 1 - 4$
 $3x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 = 40$
 $5x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 1x_4 = 100$
Целевая функция:
Максимизировать $Z = (3+1t)x_1 + (2-3t)x_2 + (0+0t)x_3 + (0+0t)x_4$

2) Итерации симплекс-метода и вывод промежуточных результатов:

Программа будет выполнять итерации, находя последовательные отрезки интервала для параметра t, обновляя симплекс-таблицу и проверяя оптимальность решения. После каждой итерации будет выводиться текущая симплекс-таблица и значения переменных.

Исходная симплекс таблица:

	3,00	2,00	1,00	0,00	40,00
	5,00	2,00	0,00	1,00	100,00
-3,00	-1,00t	-2,00 + 3,00t	0,00 + 0,00t	0,00 + 0,00t	0,00 + 0,00t
	17,00	-62,00	0,00	0,00	0,00

$X^* = (0; 0; 40; 100);$
 $Z(t)_{\max}: 0 + 0t$

Последний столбец, это столбец свободных членов. Третья строк, т.е. предпоследняя это строка целевой функции Z(t), а вот уже последняя строка

– $Z(-20)$, строка с целевой функцией при $t = -20$. Но это только в первой итерации, дальше будет просто строка $Z(t)$.

После второй итерации будут выводиться отрезки на заданном интервале.

```
1-я итерация:
      1,50      1,00      0,50      0,00      20,00
      2,00      0,00     -1,00      1,00      60,00
0,00 -5,50t  0,00 + 0,00t  1,00 -1,50t  0,00 + 0,00t  40,00 -60,00t
X*1 = (0; 20; 0; 60);
Z(t)max: 40 -60t
1-й отрезок в интервале [-20, 20]: -20 <= t <= -3
```

4. Результаты

После завершения итераций и нахождения оптимального решения, программа выведет:

1) Последовательные отрезки интервала для параметра t :

```
1-й отрезок в интервале [-20, 20]: -20 <= t <= -3
```

2) Итоговое оптимальное решение:

```
X*1 = (0; 20; 0; 60);
```

3. Целевая функция с параметром t :

```
Z(t)max: 40 -60t
```

Пример использования:

```

Введите количество строк: 2
Введите количество столбцов: 2

Введите коэффициенты при неизвестной X1 для 1-ого уравнения через запятую: 4,2
Введите коэффициенты при неизвестной X1 для 2-ого уравнения через запятую: 1,1
Введите свободные члены системы уравнений через запятую:
100,40
Введите коэффициенты переменных для целевой функции через запятую:
2+t,4-t
Целевая функция максимизируется 'max' или минимизируется 'min'?
max
Введите отрезок в котором находятся значения параметра t через запятую: -20,20

Математическая модель:
 $x_i \geq 0, i = 1 - 4$ 
 $4x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 = 100$ 
 $1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 1x_4 = 40$ 
Целевая функция:
Максимизировать  $Z = (2+1t)x_1 + (4-1t)x_2 + (0+0t)x_3 + (0+0t)x_4$ 

Исходная симплекс таблица:


|       |        |               |              |              |              |
|-------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4,00   | 2,00          | 1,00         | 0,00         | 100,00       |
|       | 1,00   | 1,00          | 0,00         | 1,00         | 40,00        |
| -2,00 | -1,00t | -4,00 + 1,00t | 0,00 + 0,00t | 0,00 + 0,00t | 0,00 + 0,00t |
| 18,00 |        | -24,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

 $X^*0 = (0; 0; 100; 40);$ 
 $Z(t)_{\max}: 0 + 0t$ 
1-я итерация:


|      |        |              |              |              |                 |
|------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|      | 2,00   | 0,00         | 1,00         | -2,00        | 20,00           |
|      | 1,00   | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 40,00           |
| 2,00 | -2,00t | 0,00 + 0,00t | 0,00 + 0,00t | 4,00 - 1,00t | 160,00 - 40,00t |

 $X^*1 = (0; 40; 20; 0);$ 
 $Z(t)_{\max}: 160 - 40t$ 
1-й отрезок в интервале [-20, 20]:  $-20 \leq t \leq 1$ 

2-я итерация:


|              |              |               |              |                 |       |
|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------|
|              | 1,00         | 0,00          | 0,50         | -1,00           | 10,00 |
|              | 0,00         | 1,00          | -0,50        | 2,00            | 30,00 |
| 0,00 + 0,00t | 0,00 + 0,00t | -1,00 + 1,00t | 6,00 - 3,00t | 140,00 - 20,00t |       |

 $X^*2 = (10; 30; 0; 0);$ 
 $Z(t)_{\max}: 140 - 20t$ 
2-й отрезок в интервале [-20, 20]:  $1 \leq t \leq 2$ 

3-я итерация:


|              |               |              |              |                |       |
|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------|
|              | 1,00          | 0,50         | 0,25         | 0,00           | 25,00 |
|              | 0,00          | 0,50         | -0,25        | 1,00           | 15,00 |
| 0,00 + 0,00t | -3,00 + 1,50t | 0,50 + 0,25t | 0,00 + 0,00t | 50,00 + 25,00t |       |

 $X^*3 = (25; 0; 0; 15);$ 
 $Z(t)_{\max}: 50 + 25t$ 
3-й отрезок в интервале [-20, 20]:  $2 \leq t \leq 20$ 

```

При корректном вводе данных программа начнет вывод промежуточных и итоговых результатов, отображая процесс выполнения симплекс-метода.